

Sistema embebido de monitoreo de calidad del aire con sensores MQ-135 Y SDS011, aplicación móvil local y alertas preventivas.

Emerson Solano¹, Clara Quispe², Dafne Solorzano³, Astrid Quezada⁴

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, Universidad Nacional Federico Villarreal Lima, Perú ¹²³⁴

I. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Y CONTEXTO

La contaminación del aire es un problema ambiental y de salud pública que afecta principalmente a las zonas urbanas, donde el tránsito vehicular, las actividades industriales y la presencia de partículas suspendidas alteran la calidad del ambiente. Dentro de estos contaminantes, el material particulado PM10 y PM2.5 es de especial importancia, debido a que puede permanecer suspendido en el aire y ser inhalado por las personas. En el caso del PM2.5, su menor tamaño permite que ingrese con mayor profundidad al sistema respiratorio, por lo que su monitoreo resulta necesario para identificar condiciones que puedan representar un riesgo para la salud.

En el contexto peruano, la calidad del aire aún presenta desafíos importantes. En [1] se señala que los valores establecidos en el Perú para algunos contaminantes no se ajustan completamente a las recomendaciones de la OMS. Por ejemplo, para PM10 la OMS recomienda un valor diario de 45 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, mientras que el estándar peruano considera 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. En el caso del PM2.5, la OMS recomienda 15 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ como promedio diario, mientras que el valor establecido en Perú es de 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Esta diferencia evidencia la necesidad de contar con alternativas de monitoreo accesibles que permitan reconocer condiciones ambientales desfavorables de manera preventiva.

De acuerdo con [2], en Lima Metropolitana y el Callao, el material particulado PM10 y PM2.5 ha sido uno de los principales indicadores del deterioro de la calidad del aire. En dicho estudio se analizaron datos de estaciones de monitoreo de DIGESA y SENAMHI durante el periodo 2001-2014, encontrándose que los promedios anuales de PM10 y PM2.5 superaron significativamente los estándares nacionales y las guías de la OMS en varias estaciones. Además, se identificó que las zonas norte, sur y este de Lima presentaron los mayores valores de concentración de material particulado.

El impacto de este problema no solo se limita al aspecto ambiental, sino también a la salud de la población. En [3] se evaluó la exposición diaria a PM2.5 y su relación con la mortalidad cardiorrespiratoria en Lima entre los años 2010 y 2016. El estudio analizó 86 970 muertes por enfermedades

respiratorias y cardiovasculares, encontrando una asociación significativa entre el incremento de PM2.5 y la mortalidad cardiorrespiratoria, especialmente en personas mayores de 65 años. Estos antecedentes muestran que el monitoreo del material particulado puede aportar información útil para la prevención, la sensibilización ambiental y la toma de decisiones.

Frente a esta problemática, se propone desarrollar un sistema embebido de monitoreo de calidad del aire basado en ESP32, integrando los sensores MQ-135 y SDS011. El sensor MQ-135 permitirá detectar variaciones asociadas a humo o gases contaminantes como indicador general de deterioro de la calidad del aire, mientras que el sensor SDS011 permitirá medir concentraciones de partículas PM2.5 y PM10 mediante tecnología de dispersión láser. De esta manera, el sistema podrá considerar tanto señales generales de contaminación como mediciones específicas de material particulado.

Este sistema beneficiaría principalmente a personas que viven, estudian o trabajan en zonas urbanas con posible exposición a contaminantes, así como a estudiantes, docentes y comunidades cercanas a avenidas, zonas industriales o espacios con poca ventilación. También puede ser útil para adultos mayores, niños y personas con antecedentes respiratorios, ya que permitirá visualizar de manera sencilla cuándo existe una condición ambiental desfavorable.

II. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS

Diseñar un sistema embebido de monitoreo de calidad del aire basado en ESP32, sensores MQ-135 y SDS011, capaz de detectar humo o gases contaminantes, medir partículas PM2.5 y PM10, visualizar los datos mediante una aplicación móvil local conectada por WiFi y emitir alertas preventivas ante condiciones ambientales que puedan representar un riesgo para la salud.

A continuación, se detallan los objetivos específicos:

- Medir la concentración de partículas PM2.5 y PM10 mediante el sensor SDS011, e incorporar el sensor MQ-135 para detectar variaciones asociadas a gases contaminantes o humo.
- Clasificar la calidad del aire en niveles de alerta según los valores registrados por los sensores.

- Desarrollar una aplicación móvil local conectada por WiFi para visualizar los datos ambientales en tiempo real.
- Implementar alertas preventivas e información interpretativa sobre posibles efectos en la salud.
- Determinar el nivel de variación de los datos ambientales obtenidos por los sensores en diferentes condiciones de prueba.

III. FUNCIONAMIENTO DEL PROBLEMA

TABLA I. COMPONENTES DE HARDWARE DEL SISTEMA

Elemento	Componente sugerido	Interfaz	Función dentro del sistema
Microcontrolador principal	ESP32	WiFi, UART, I2C, GPIO	Procesar los datos del sistema, controlar sensores y actuadores, y enviar información en tiempo real hacia la aplicación móvil local.
Sensor de calidad del aire	SDS011	UART (Serial)	Medir la concentración de partículas PM2.5 y PM10 presentes en el ambiente
Sensor de gases y calidad del aire	MQ135	ADC / GPIO analógico	Detectar gases contaminantes y evaluar la calidad general del aire.
Indicador visual	LEDs RGB o LEDs rojo/amarillo/verde	GPIO digital	Mostrar visualmente el estado de la calidad del aire mediante colores de alerta.
Alarma sonora	Buzzer activo	GPIO digital	Emitir alertas sonoras cuando los niveles de contaminación superen los límites permitidos.
Dispositivo de monitoreo	Aplicación móvil local	WiFi	Visualizar los datos en tiempo real, mostrar alertas y brindar recomendaciones.
Medio de prototipado	Protoboard	Conexión física	Permitir el montaje y prueba del circuito electrónico sin necesidad de soldadura.
Conexión eléctrica	Cables jumper	Conexión física	Interconectar los componentes electrónicos
Protección eléctrica	Resistencias 220Ω	Circuito eléctrico	Limitar la corriente en los LEDs para evitar daños en los componentes.

Justificación de los componentes utilizados

A. ESP32

El ESP32 fue seleccionado debido a sus capacidades de procesamiento y conectividad inalámbrica, características fundamentales para el desarrollo de sistemas IoT y sistemas embebidos modernos. Además, permite trabajar conceptos relacionados con arquitectura de computadores, manejo de memoria, periféricos y comunicación serial.

Estudios recientes destacan que los microcontroladores ESP32 presentan un alto nivel de confiabilidad en aplicaciones de comunicación inalámbrica mediante WiFi y Bluetooth, siendo ampliamente utilizados en sistemas embebidos y aplicaciones IoT [5].

Asimismo, investigaciones orientadas a arquitectura de computadores muestran que el ESP32 constituye una plataforma adecuada para el aprendizaje práctico de ejecución de instrucciones, registros y funcionamiento del hardware real [6].

B. Sensor SDS011

El sensor SDS011 fue seleccionado debido a su capacidad para medir partículas PM2.5 y PM10 mediante tecnología láser de dispersión.

Diversas investigaciones demuestran que el SDS011 posee una adecuada precisión en el monitoreo de calidad del aire en tiempo real [7]. Además, ha sido ampliamente utilizado en sistemas de monitoreo ambiental de bajo costo y plataformas IoT [8].

Por otro lado, estudios experimentales sobre sensores de partículas indican que el SDS011 presenta una buena correlación en mediciones de PM2.5 bajo condiciones ambientales normales, convirtiéndose en una alternativa viable para aplicaciones urbanas de monitoreo ambiental [9].

C. Sensor MQ135

El sensor MQ135 fue incorporado al sistema para complementar el monitoreo ambiental mediante la detección de gases contaminantes presentes en el aire.

Este sensor es capaz de detectar sustancias como dióxido de carbono, humo, amoníaco, alcohol y otros compuestos orgánicos volátiles, permitiendo evaluar la calidad general del ambiente.

La integración del MQ135 junto al SDS011 mejora la capacidad del sistema, ya que no solo se monitorean partículas sólidas PM2.5 y PM10, sino también gases potencialmente perjudiciales para la salud humana.

Además, el uso del MQ135 permite trabajar conceptos relacionados con conversión analógica-digital (ADC), procesamiento de señales y adquisición de datos mediante sensores analógicos dentro de sistemas embebidos.

Valor agregado del proyecto: aplicación móvil local

El principal valor agregado del proyecto será el desarrollo de una aplicación móvil local conectada al ESP32 mediante WiFi. La aplicación permitirá visualizar datos ambientales en tiempo real y generar alertas preventivas relacionadas con la salud.

La integración de sistemas de monitoreo ambiental con tecnologías IoT y comunicación inalámbrica ha demostrado ser una alternativa eficiente y accesible para el monitoreo de contaminación ambiental en tiempo real [8].

Además de mostrar valores numéricos, la aplicación brindará información interpretativa sobre posibles efectos de la contaminación en la salud, mejorando la interacción del usuario con el sistema y permitiendo futuras ampliaciones hacia soluciones IoT e inteligencia artificial.

I. DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA

A. Descripción general del funcionamiento

El proyecto propuesto consiste en el desarrollo de un sistema embebido para el monitoreo de la calidad del aire utilizando un microcontrolador ESP32, un sensor de partículas SDS011 y un sensor de gases MQ-135. La finalidad del sistema es detectar en tiempo real diferentes contaminantes presentes en el ambiente y advertir al usuario cuando se alcancen niveles que puedan representar un riesgo para la salud.

Para ello, el SDS011 realiza la medición de partículas PM2.5 y PM10 mediante tecnología láser, mientras que el MQ-135 complementa el monitoreo detectando gases y compuestos asociados a la contaminación atmosférica. La información generada por ambos sensores es enviada al ESP32, donde se lleva a cabo el procesamiento de los datos y su comparación con umbrales previamente establecidos para determinar el nivel de calidad del aire.

A partir de esta evaluación, el sistema emplea una máquina de estados finitos (FSM) que permite clasificar las condiciones ambientales en estados de monitoreo normal, alerta preventiva y alerta crítica. Según el estado detectado, se activan diferentes mecanismos de notificación mediante LEDs indicadores y un buzzer, proporcionando una respuesta rápida y comprensible para el usuario.

Complementariamente, se plantea el desarrollo de una aplicación local encargada de visualizar las mediciones obtenidas y almacenar registros históricos para su posterior consulta. Esta funcionalidad amplía las capacidades del sistema al permitir un seguimiento continuo de las condiciones ambientales monitoreadas.

Finalmente, debido a las capacidades de conectividad incorporadas en el ESP32, se considera como una línea de desarrollo futura la integración de servicios IoT para el monitoreo remoto y la gestión centralizada de la información generada.

B. Diagrama de bloques del sistema

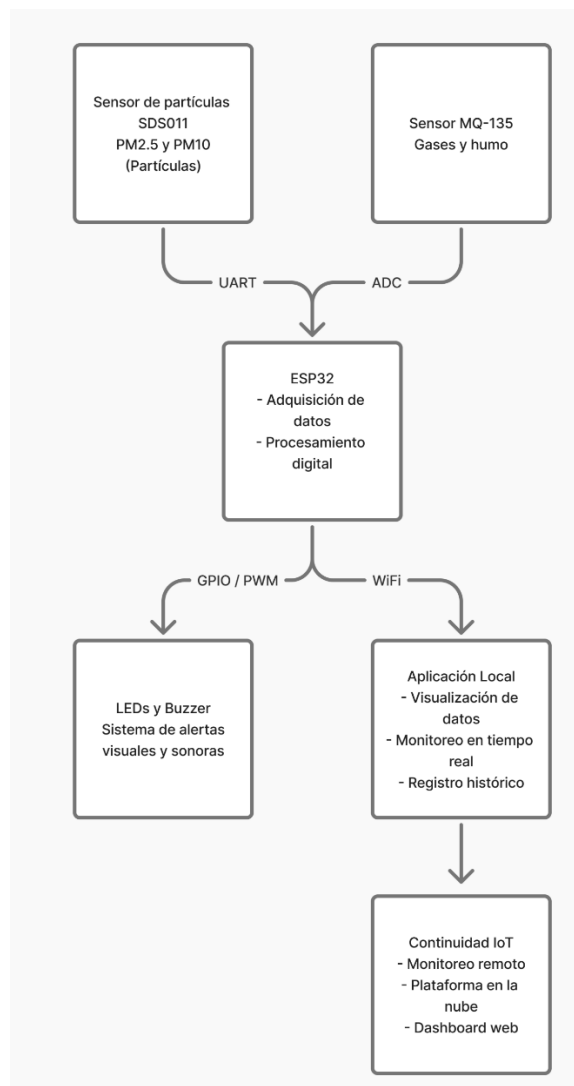


Fig. 1. Diagrama de bloques preliminar del sistema embebido de monitoreo y análisis de calidad del aire basado en ESP32 con sensores SDS011 y MQ-135.

C. Explicación de los bloques del sistema

Sensor de partículas SDS011

La adquisición de datos ambientales inicia con el sensor SDS011, encargado de medir la concentración de partículas PM2.5 y PM10 presentes en el aire. Este dispositivo utiliza tecnología láser para detectar partículas suspendidas y generar lecturas digitales que representan el nivel de contaminación particulada del entorno. La información obtenida es enviada al ESP32 mediante comunicación serial UART para su posterior procesamiento.

Sensor de gases MQ-135

Con el fin de complementar la evaluación de la calidad del aire, el sistema incorpora el sensor MQ-135. Este dispositivo permite detectar la presencia de diversos gases contaminantes,

como amoníaco, humo y otros compuestos asociados a la contaminación atmosférica. Las señales generadas por el sensor son adquiridas por el ESP32 a través de sus entradas analógicas, ampliando la capacidad de monitoreo del sistema.

Microcontrolador ESP32

El ESP32 constituye la unidad central de procesamiento del sistema embebido. Su función principal consiste en recibir la información proveniente de los sensores, procesarla y compararla con umbrales previamente definidos para determinar el estado de la calidad del aire. Asimismo, ejecuta la máquina de estados finitos (FSM) que organiza el comportamiento general del sistema y coordina la activación de los diferentes dispositivos de salida.

LEDs y buzzer

Una vez evaluadas las condiciones ambientales, el sistema utiliza LEDs indicadores y un buzzer para informar al usuario sobre el nivel de contaminación detectado. Estos dispositivos actúan como mecanismos de alerta visual y sonora, permitiendo identificar de manera rápida los estados de monitoreo normal, alerta preventiva o alerta crítica definidos por la lógica de control.

Aplicación local de monitoreo

Como complemento a las funciones de supervisión, se plantea el desarrollo de una aplicación local encargada de visualizar las mediciones registradas por el sistema en tiempo real. Esta aplicación permitirá almacenar información histórica y facilitar la consulta de los datos obtenidos durante el monitoreo ambiental.

Comunicación WiFi y continuidad IoT

Finalmente, el ESP32 dispone de conectividad WiFi-integrada, característica que permitirá futuras ampliaciones orientadas a la implementación de soluciones IoT. Mediante esta capacidad, el sistema podrá transmitir información hacia plataformas externas para realizar monitoreo remoto y gestión centralizada de los datos ambientales.

II. RELACION DEL PROYECTO CON EL CURSO

A. Relación con sistemas digitales

El proyecto emplea señales digitales y analógicas para adquirir información del entorno y procesarla mediante el ESP32. A partir de las lecturas obtenidas, el sistema toma decisiones lógicas para activar alertas según el nivel de contaminación detectado.

B. Relación con circuitos secuenciales

La lógica de funcionamiento se basa en una máquina de estados finitos (FSM), la cual organiza el comportamiento del sistema en estados de monitoreo normal, alerta preventiva y alerta crítica.

C. Relación con interfaces y comunicaciones

El sistema utiliza diferentes mecanismos de comunicación para intercambiar información entre sensores y el microcontrolador. Además, contempla la transmisión de datos hacia una aplicación local mediante conectividad WiFi.

D. Relación con arquitectura del computador

El ESP32 actúa como unidad central de procesamiento, utilizando sus recursos de memoria, procesamiento y entrada/salida para ejecutar las funciones principales del sistema.

E. Relación con manejo de datos

Las mediciones obtenidas por los sensores son adquiridas, procesadas y almacenadas para su visualización y seguimiento, permitiendo gestionar información ambiental de manera eficiente.

III. MÉTRICAS

1. Tiempo de Respuesta de Alerta

Tiempo que tarda el sistema en activar las alertas en la aplicación móvil y sonoras después de detectar niveles críticos de contaminación.

TABLA II. RESPUESTA DE ALERTA

Tiempo de respuesta	Interpretación
< 1 s	Excelente
1 – 2 s	Muy bueno
2 – 3 s	Adecuado
> 3 s	Respuesta lenta

La métrica nos permite medir la rapidez con la que el sistema responde ante condiciones de riesgo ambiental. Un menor tiempo de respuesta permite advertir al usuario de manera más eficiente y mejora la capacidad preventiva del sistema.

2. Tiempo de Actualización de Datos

Tiempo que tarda el sistema en mostrar nuevas lecturas de calidad del aire en la aplicación local y dispositivos de visualización.

TABLA III. ACTUALIZACION DE DATOS

Tiempo de actualización	Interpretación
< 1 s	Muy rápido
1 – 3 s	Adecuado
3 – 5 s	Moderado
> 5 s	Lento

Se evalúa la capacidad del sistema para monitorear el ambiente en tiempo real. Una actualización rápida permite detectar cambios de contaminación de manera inmediata y correcta.

3. Sensibilidad de detección de partículas

Capacidad del sensor SDS011 para detectar cambios en la concentración de partículas PM2.5 y PM10 ante diferentes condiciones ambientales.

TABLA IV. VARIACION DE PARTICULAS

Variación detectada	Interpretación
Incremento inmediato y estable	Alta sensibilidad

Incremento moderado	Sensibilidad adecuada
Incremento lento o irregular	Baja sensibilidad
Sin cambios detectables	Funcionamiento deficiente

Evalúa la capacidad del sensor para identificar variaciones en la calidad del aire cuando existen fuentes de humo, polvo o partículas contaminantes. Una respuesta consistente indica un mejor desempeño del sistema de monitoreo.

4. Nivel de detección de gases contaminantes
Capacidad que tiene el sensor MQ-135 para identificar variaciones asociadas a humo o gases contaminantes en el ambiente.

TABLA V. NIVEL DE DETECCION

Nivel detectado	Interpretación
Bajo	Aire estable
Moderado	Posible contaminación
Alto	Aire contaminado
Muy alto	Riesgo ambiental

Permite analizar la sensibilidad del sensor MQ-135 frente a cambios en la calidad del aire. La detección temprana de gases contribuye a generar alertas preventivas y mejorar el monitoreo ambiental del sistema.

IV. PLAN DE CONTINUIDAD

IoT

El sistema podrá incorporar conectividad Wifi mediante el ESP32 para enviar las mediciones de PM2.5, PM10, temperatura y humedad hacia plataformas IoT y servicios en la nube como Firebase utilizando el protocolo MQTT. Esto permitirá realizar monitoreo remoto en tiempo real, almacenamiento de datos y visualización de alertas desde dispositivos móviles o computadoras. Además, la información recopilada podrá mostrarse mediante gráficos y paneles de control para facilitar el seguimiento de la calidad del aire y apoyar la toma de decisiones en ambientes cerrados.

IA

En un futuro próximo, los datos recolectados podrán utilizarse para implementar modelos básicos de Inteligencia Artificial orientados a la clasificación o predicción de la calidad del aire. Se propone evaluar el uso de TensorFlow Lite para microcontroladores, permitiendo analizar patrones ambientales y anticipar condiciones críticas a partir de las mediciones obtenidas por el sistema. Esta ampliación permitiría identificar tendencias de contaminación, optimizar las alertas preventivas y mejorar la capacidad de respuesta del sistema frente a cambios en las condiciones ambientales.

V. CRONOGRAMA

TABLA VI. CRONOGRAMA DEL PROYECTO

Semana	Actividad	Producto esperado
6	Presentación de la propuesta del proyecto, objetivos, métricas y diagrama de bloques.	Entregable 1 validado y aprobado
7	Selección de componentes electrónicos y revisión de disponibilidad.	Lista definitiva de materiales y conexiones preliminares.
8	Configuración inicial del ESP32 y prueba individual de sensores.	Lecturas básicas de PM2.5, PM10, temperatura y humedad.
9	Desarrollo de la lógica del sistema y máquina de estados finitos (FSM).	Entregable 2 y demostración del funcionamiento inicial del monitoreo y clasificación del aire.
10	Construcción de la maqueta de ciudad y distribución de componentes.	Base física del proyecto terminada e integrada con el prototipo.
11	Integración de pantalla OLED, LEDs, buzzer y sensores en la maqueta.	Sistema de alertas y visualización funcionando correctamente.
12	Evaluación de métricas del sistema y pruebas de funcionamiento.	Entregable 3 y registro de tiempos, consumo y estabilidad del prototipo. Video corto del prototipo.
13	Corrección de errores y mejora de estabilidad del prototipo.	Prototipo final estable y listo para demostración.
14	Preparación de exposición, documentación y feria del proyecto.	Entregable 4 y presentación funcional y borrador.
15	Entrega final de código, documentación y video demostrativo.	Proyecto final corregido y completo.

VI. DIAGRAMA DE FLUJO

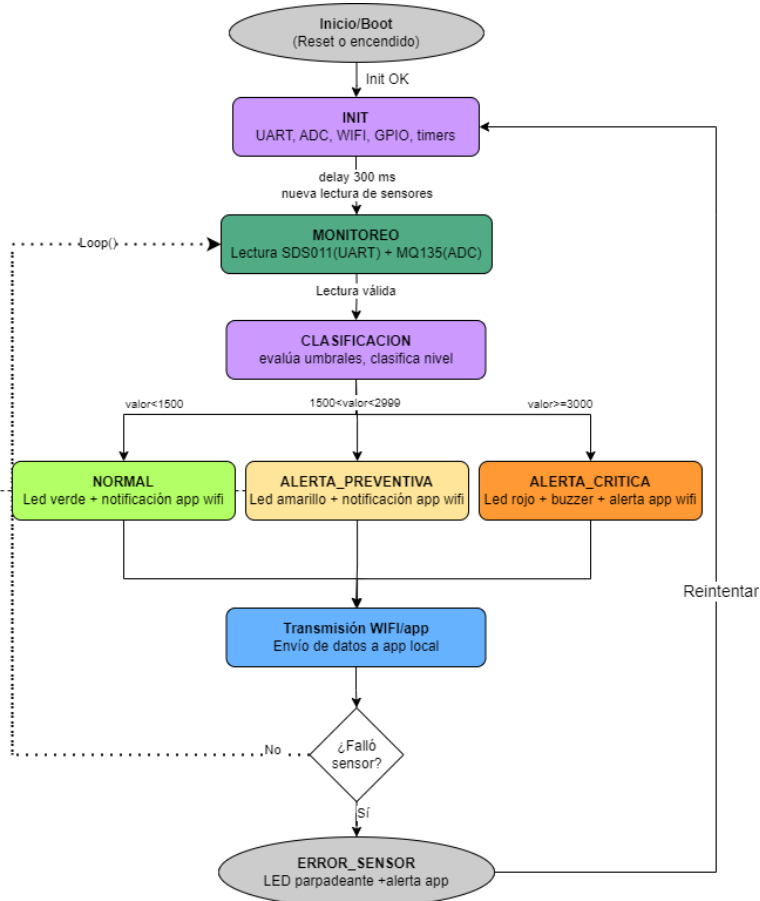


Fig. 2. Diagrama de flujo del sistema de monitoreo de calidad del aire

Descripción del diagrama de flujo del firmware

El firmware del sistema se estructura mediante una máquina de estados finitos (FSM) cuyo diagrama de flujo se presenta en la Fig. 2. El sistema inicia con el estado de Boot, en el cual el microcontrolador ESP32 ejecuta su secuencia de arranque, configura el reloj interno y prepara la memoria. Si el arranque es exitoso, se transita al estado INIT, donde se inicializan los periféricos necesarios: el ADC para la lectura del sensor MQ135 y los pines GPIO que controlan los LEDs y el buzzer. Una vez inicializado el hardware, el sistema entra al estado de Monitoreo, el cual se ejecuta de forma cíclica cada 300 ms. En esta etapa, el ADC convierte la señal analógica del sensor en un valor digital entre 0 y 4095. Dicho valor es procesado en el estado de Clasificación, donde la ALU del procesador lo compara contra umbrales predefinidos para determinar el nivel de calidad del aire.

El sistema puede transitar a tres estados de salida según el resultado: Normal (valor menor a 1500), donde se activa el

LED verde; Alerta Preventiva (valor entre 1500 y 2999), donde se activa el LED amarillo; o Alerta Crítica (valor igual o superior a 3000), donde se activa el LED rojo junto con el buzzer a 1000 Hz. Adicionalmente, el estado ERROR_SENSOR gestiona fallos en la adquisición de datos, activando una señal de advertencia y reiniciando el sistema hacia el estado INIT para restablecer su operación.

VII. MAPA DE MEMORIA SIMPLIFICADO Y ORGANIZACIÓN DE MEMORIA DEL ESP32

El ESP32 utilizado en el sistema de monitoreo de calidad del aire organiza su memoria en regiones destinadas al almacenamiento del programa, datos temporales y acceso a periféricos internos. Esta organización permite que el microcontrolador ejecute el firmware, adquiera datos de los sensores MQ-135 y SDS011, procese las lecturas, clasifique el estado del aire y envíe la información hacia la aplicación móvil local.

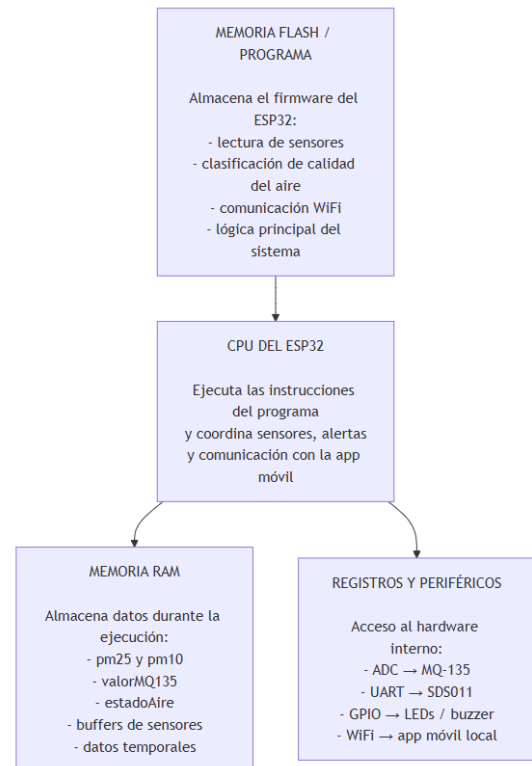


Fig. 3. Mapa de memoria simplificado del ESP32 aplicado al sistema de monitoreo de calidad del aire.

La Figura 2 muestra de forma simplificada cómo se organiza la memoria del ESP32 dentro del proyecto. La memoria Flash almacena el firmware del sistema, mientras que la memoria RAM guarda los datos utilizados durante la ejecución, como lecturas de sensores, estados y buffers temporales. Además, los registros y periféricos mapeados en memoria permiten que la CPU acceda al ADC para leer el sensor MQ-135, a la UART para recibir datos del SDS011, a los GPIO para controlar alertas

y al módulo WiFi para comunicarse con la aplicación móvil local.

Organización de la memoria de programa y datos

TABLA VII. ORGANIZACIÓN DE LA MEMORIA DE PROGRAMA Y DATOS DEL ESP32

Región de memoria	Función general	Aplicación en el proyecto
Memoria Flash/ Programa	Almacena el código que ejecuta el ESP32.	Guarda el firmware desarrollado en C++, incluyendo setup(), loop(), lectura de sensores, clasificación de calidad del aire y comunicación WiFi.
Memoria RAM/ Datos	Almacena variables y datos mientras el programa se ejecuta.	Guarda valores como pm25, pm10, valorMQ135, estadoAire y variables de umbral.
Buffers en RAM	Almacenan datos temporales antes de ser procesados.	Guardan muestras del MQ-135 para promediar lecturas y tramas UART recibidas desde el SDS011.
Stack	Guarda variables locales y llamadas a funciones.	Se usa cuando el programa ejecuta funciones como lectura de sensores, cálculo de promedios o clasificación del aire.
Heap	Permite reservar memoria dinámica durante la ejecución.	Puede usarse para construir cadenas JSON o manejar objetos relacionados con el servidor WiFi local.
Registros periféricos	Permiten controlar hardware interno del ESP32.	Incluyen ADC para MQ-135, UART para SDS011, GPIO para alertas y WiFi.

Organización de los datos del sistema

En el proyecto, los datos siguen un flujo definido desde la adquisición hasta la visualización. El sensor MQ-135 entrega una señal analógica que es leída por el ADC del ESP32 y almacenada en una variable temporal. Para mejorar la estabilidad de la lectura, se pueden guardar varias muestras en un buffer y calcular un promedio antes de clasificar la calidad del aire. Por otro lado, el sensor SDS011 envía los valores de PM2.5 y PM10 mediante comunicación UART. Estos datos llegan como una secuencia de bytes, por lo que el ESP32 los almacena temporalmente en un buffer, valida la trama recibida y luego extrae los valores correspondientes para su

procesamiento.

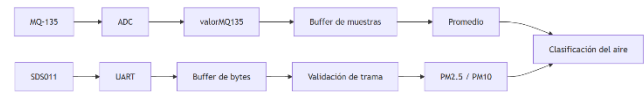


Fig. 3. Flujo de datos de los sensores MQ-135 y SDS011 en el ESP32.

Finalmente, los valores procesados se organizan en una estructura de datos que puede ser enviada hacia la aplicación móvil local mediante WiFi. La app no lee directamente los sensores, sino que recibe los datos ya procesados por el ESP32. De esta manera, la memoria de programa almacena las instrucciones del sistema, mientras que la memoria de datos guarda lecturas, estados, buffers y mensajes que se actualizan durante la ejecución.

VIII. DESCRIPCIÓN DE LAS INTERFACES DE COMUNICACIÓN

El sistema utiliza diferentes interfaces de comunicación para permitir la interacción entre el microcontrolador ESP32, los sensores, los dispositivos de salida y la aplicación móvil. Ello permite el procesamiento y visualización de datos en tiempo real.

1. Comunicación UART – Sensor SDS011

Utiliza el protocolo UART para enviar al microcontrolador ESP32 las mediciones de partículas PM2.5 y PM10. Transmitiendo los datos digitales de manera confiable entre ambos dispositivos. Las lecturas obtenidas por el sensor son enviadas mediante los pines RX y TX del ESP32.

La programación de esta interfaz se realiza mediante el periférico UART interno del ESP32 que utiliza la librería HardwareSerial del entorno Arduino IDE. Se configuran parámetros como velocidad de transmisión (baud rate), bits de datos y pines de comunicación serial.

2. Comunicación ADC – Sensor MQ135

El sensor MQ135 utiliza una salida analógica para detectar gases contaminantes presentes en el ambiente, como humo, dióxido de carbono, alcohol, etc.

El ESP32 recibe esta señal analógica mediante sus convertidores ADC, los cuales transforman el voltaje analógico del sensor en valores digitales que luego serán procesados por el microcontrolador.

La programación de esta interfaz se realiza utilizando entradas analógicas del ESP32 mediante funciones como analogRead (). El sistema adquiere continuamente los valores generados por el MQ135 para evaluar el nivel general de contaminación del aire.

3. Comunicación Serial – Monitor Serial

El sistema utiliza una comunicación serial para visualizar las lecturas obtenidas por el sensor MQ135 y el estado de la calidad del aire en tiempo real. El ESP32 envía la información hacia el monitor serial del entorno Arduino IDE mediante la interfaz UART integrada.

La programación se realiza utilizando funciones de la librería Serial, como Serial.begin(), Serial.print() y Serial.println(), permitiendo mostrar valores de contaminación y mensajes de alerta del sistema.

4. GPIO y PWM – LEDs y buzzer

El sistema emplea el pin GPIO para controlar LEDs indicadores y el buzzer de alerta. Dependiendo del nivel de contaminación detectado, el ESP32 activa diferentes señales para advertir al usuario sobre condiciones ambientales peligrosas.

La programación se realiza configurando los pines GPIO como salidas digitales mediante funciones como pinMode () y digitalWrite ().

Para el buzzer se utiliza el PWM (Pulse Width Modulation), permitiendo generar señales de distinta frecuencia mediante los temporizadores internos del ESP32.

5. Comunicación WiFi – Aplicación móvil local

El ESP32 incorpora conectividad WiFi, permitiendo enviar los datos obtenidos hacia una aplicación móvil para su monitoreo en tiempo real. Esta comunicación permite visualizar mediciones, mostrar alertas preventivas y almacenar datos en un historial.

La programación de la conectividad WiFi se realiza mediante la librería WiFi.h, utilizando el módulo inalámbrico interno del ESP32 para establecer conexión con una red local y transmitir la información.

IX. SIMULACIÓN DEL SISTEMA

Con el fin de validar el funcionamiento del sistema propuesto, se desarrolló una simulación en la plataforma Wokwi utilizando un ESP32, los sensores MQ135 y SDS011 (simulado), tres LEDs indicadores y un buzzer. La simulación permitió verificar el proceso de adquisición de datos, clasificación de la calidad del aire y generación de alertas mediante una Máquina de Estados Finitos (FSM).

La Figura 6 muestra el circuito implementado en el entorno de simulación. Durante la ejecución, el sistema adquiere las lecturas de los sensores, evalúa los niveles de contaminación y activa las salidas correspondientes según el estado detectado: Normal, Alerta Preventiva o Alerta Crítica.

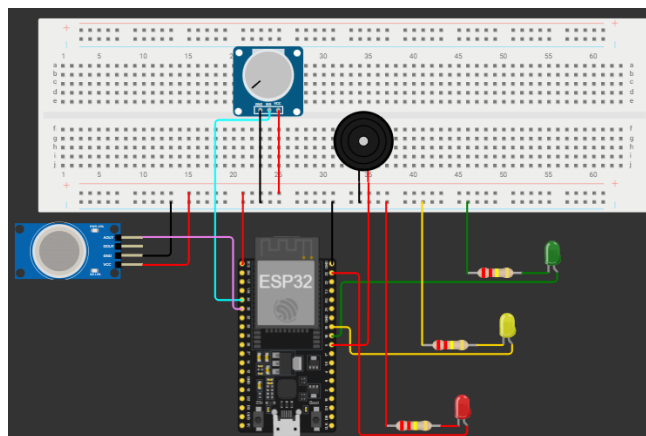


Figura 6. Simulación del sistema de monitoreo de calidad del aire en Wokwi.

A. Consideraciones de Implementación

Debido a que Wokwi no dispone de un modelo nativo del sensor SDS011, este fue representado mediante una entrada analógica equivalente. En una implementación física, el SDS011 se comunicaría con el ESP32 mediante el protocolo UART a 9600 bps, mientras que el MQ135 continuaría utilizando la interfaz analógica a través del ADC del microcontrolador.

X. Referencias

- [1] C. Ordoñez-Aquino y G. F. Gonzales, “Calidad del aire en Perú no se ajusta a los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS),” *Revista Médica Herediana*, vol. 34, pp. 236–238, 2023, doi: 10.20453/rmh.v34i4.5155.
- [2] S. A. Pacsi Valdivia, “Análisis temporal y espacial de la calidad del aire determinado por material particulado PM10 y PM2,5 en Lima Metropolitana,” *Anales Científicos*, vol. 77, no. 2, pp. 273–283, 2016, doi: 10.21704/ac.v77i2.699.
- [3] V. Tapia, K. Steenland, B. Vu, Y. Liu, V. Vásquez y G. F. Gonzales, “PM2.5 exposure on daily cardio-respiratory mortality in Lima, Peru, from 2010 to 2016,” *Environmental Health*, vol. 19, no. 63, 2020, doi: 10.1186/s12940-020-00618-6.
- [4] H.-Y. Liu, P. Schneider, R. Haugen y M. Vogt, “Performance Assessment of a Low-Cost PM2.5 Sensor for a near Four-Month Period in Oslo, Norway,” *Atmosphere*, vol. 10, no. 41, 2019, doi: 10.3390/atmos10020041.

[5] S. A. Ochoa Cruz, A. S. Rojas Rodríguez y W. Páez Guerra, "Evaluación de cobertura de la comunicación entre microcontroladores ESP32," Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, Bogotá, Colombia.

[6] D. Camarmas-Alonso, F. García-Carballeira, A. Calderón-Mateos y E. Del-Pozo-Puñal, "Integración del simulador CREATOR con hardware RISC-V: caso de estudio con microcontrolador ESP32."

[7] D. Kurnia, F. S. Hadisantoso, A. A. Suprianto, E. A. Nugroho y J. Janizal, "Real-time Air Quality Index monitoring experiments using SDS011 sensors and raspberry pi," IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 1098, 2021.

[8] A. Y. Prinanto et al., "Nova PM Sensor SDS011 for Alternative Air Quality Monitoring Based on the Internet of Things," 2024 International Conference of Adisutjipto on Aerospace Electrical Engineering and Informatics (ICAAEEI), IEEE, 2024.

[9] M. Budde et al., "Potential and Limitations of the Low-Cost SDS011 Particle Sensor for Monitoring Urban Air Quality," ProScience, vol. 5, pp. 6–12, 2018.